

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность:

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Юматов Я.Г. Группа: 253-332

Студент: Шишueva К.А. Группа: 253-332

Студент: Дорофеев Я.Д. Группа: 253-332

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатики
и информационных технологий.

Отчет принят с оценкой: _____

Руководитель практики: Меньшикова Н. П.

Содержание

Введение	3
Общая информация о проекте	3
Название проекта: Разработка мобильного приложения для корпоративной RAG-системы (AI-as-a-service)	3
Репозиторий: нажмите на меня	3
Ссылка на сайт: нажмите на меня	3
Цель проекта	3
Задачи проекта	4
Описание задания по проектной практике	4
Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
Итоги работы с Git	5
Итоги работы с Markdown	6
Сайт	6
Архитектура мобильного приложения	7
Этап 1 - Мобильный клиент (MVP)	7
Этап 2 - Автономная мобильная RAG-система (перспектива)	8
Заключение	9
Список использованной литературы	10

Введение

Общая информация о проекте

Название проекта: Разработка мобильного приложения для корпоративной RAG-системы (AI-as-a-service)

Репозиторий: [нажмите на меня](#)

Ссылка на сайт: [нажмите на меня](#)

Цель проекта

Целью проекта является разработка мобильного клиентского приложения для корпоративной RAG-системы (Retrieval-Augmented Generation), развёртываемой в инфраструктуре заказчика в рамках основного проекта «Разработка сервиса автоматизированного обучения RAG-моделей (AI-as-a-service)». Мобильное приложение обеспечивает сотрудникам организации удобный доступ к интеллектуальному поиску по корпоративной документации непосредственно со смартфона.

Серверная инфраструктура системы включает компоненты OpenWebUI, Ollama с языковой моделью Gemma, векторную базу данных ChromaDB и брокер сообщений RabbitMQ, упакованные в Docker-контейнеры и развёрнутые on-premise в инфраструктуре заказчика.

Проект реализуется в два этапа:

- Этап 1 - MVP: мобильный клиент, подключающийся к RAG-серверу заказчика через REST API и предоставляющий пользователю чат-интерфейс для работы с корпоративной базой знаний;
- Этап 2 - перспектива: автономная мобильная RAG-система, выполняющая локальный инференс и поиск непосредственно на устройстве пользователя без обращения к серверу.

Задачи проекта

- Анализ требований к мобильному клиенту корпоративной RAG-системы;
- Проектирование клиент-серверной архитектуры мобильного приложения (Этап 1);
- Разработка спецификации REST API для взаимодействия мобильного клиента с RAG-сервером;
- Проектирование пользовательского интерфейса мобильного приложения;
- Разработка концепции автономной мобильной RAG-системы с локальными вычислениями (Этап 2).

Описание задания по проектной практике

В поставленном на практику задании были включены следующие задачи:

- Настройка Git и репозитория, в котором было необходимо создать репозиторий под проект, освоить базовые команды Git (клонирование, коммит, пуш и создание веток), а также регулярно фиксировать изменения с осмысленными сообщениями к коммитам.
- Написание документации к проекту в Markdown. Все материалы проекта (описание, журнал прогресса, техническая документация по архитектуре мобильного приложения и другие) должны быть оформлены с помощью Markdown.
- Создание собственного сайта по дисциплине «Проектная деятельность». Сайт должен включать в себя:
 - Домашнюю страницу с аннотацией проекта;

- Страницу «О проекте» с описанием мобильного приложения;
- Страницу «Участники» с описанием личного вклада участника группы в проект;
- Страницу «Журнал» с минимум тремя постами (новостями) о прогрессе работы;
- Страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы.
- Создание отчёта по практике. Отчёт должен быть создан на основании шаблона; отчёт в форматах .docx и .pdf необходимо поместить в репозиторий в папку reports, а также загрузить в СДО (LMS).

Описание достигнутых результатов по проектной практике

Итоги работы с Git

В рамках практики был организован командный Git-репозиторий и выстроен базовый рабочий процесс контроля версий. В ходе работы отработаны следующие операции:

- развёртывание нового репозитория с нуля;
- связывание локальной копии с удалённым хранилищем;
- получение актуальной версии проекта с сервера;
- просмотр и управление ветками разработки;
- создание отдельных веток под задачи;
- переключение между ветками в процессе работы;
- отслеживание текущего состояния рабочей директории;
- подготовка изменённых файлов к фиксации;
- сохранение изменений в историю проекта;
- публикация локальных коммитов в удалённый репозиторий;
- просмотр журнала истории изменений.

Итоги работы с Markdown

В процессе оформления технической документации по проекту были применены следующие конструкции языка разметки Markdown:

- иерархические заголовки для структурирования материала;
- горизонтальный разделитель для визуального разграничения секций;
- маркированные и нумерованные списки;
- гиперссылки на внешние ресурсы и источники;
- таблицы для структурированного представления данных;
- блоки кода для отображения технических фрагментов.

Сайт

Реализован многостраничный сайт, включающий семь страниц. В ходе работы были изучены следующие элементы:

- семантические теги `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<footer>` - для логичной смысловой разбивки каждой страницы;
- IntersectionObserver - два независимых наблюдателя: анимация счётчиков KPI при попадании в область видимости и появление элементов при прокрутке через классы `.hidden` / `.show`;
- Flexbox с `justify-content` и `align-items` - выравнивание и центрирование элементов внутри карточек и блоков;
- CSS Grid с `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(...))` - адаптивные сетки карточек на страницах «Ресурсы», «Участники» и «О проекте»;
- `radial-gradient` и `linear-gradient` - световые акценты в hero-секции и градиентный текст заголовка через `-webkit-background-clip: text`;
- `box-shadow` и `text-shadow` - объём и свечение для карточек и заголовков;

- backdrop-filter: blur() - эффект матового стекла в фиксированной шапке при прокрутке страницы;
- transition с функциями плавности ease - плавное изменение стилей при наведении (hover-эффекты на кнопках и карточках);
- полоса прогресса (#progress-bar) и кнопка «Наверх» (#scrollTopBtn) - динамическое обновление через window.scrollY и плавная прокрутка через scrollTo({ behavior: 'smooth' }).

Архитектура мобильного приложения

В ходе практики была спроектирована и задокументирована архитектура мобильного приложения для корпоративной RAG-системы, предусматривающая два этапа реализации.

Этап 1 - Мобильный клиент (MVP)

Первый этап предусматривает разработку кроссплатформенного мобильного приложения на базе Flutter, выступающего клиентом для RAG-сервера, развёрнутого on-premise в инфраструктуре заказчика. Приложение взаимодействует с сервером через REST API, реализованный поверх существующей серверной инфраструктуры: OpenWebUI, Ollama + Gemma, ChromaDB и RabbitMQ.

Ключевые компоненты архитектуры мобильного клиента:

- REST API Gateway - единая точка входа для всех запросов мобильного приложения к серверу RAG-системы; маршрутизация запросов между OpenWebUI и модулем генерации ответов;
- Модуль аутентификации (JWT / OAuth 2.0) - авторизация пользователей с поддержкой ролевого разграничения прав доступа (RBAC), соответствующего политикам сервера;

- Чат-интерфейс - отправка запросов на естественном языке, отображение ответов с цитатами из источников, история диалога;
- Модуль загрузки документов - передача файлов PDF и текстовых документов на сервер для последующей индексации в ChromaDB;
- Локальный кэш - хранение истории запросов и ответов на устройстве для работы при нестабильном соединении и ускорения повторных запросов.

Этап 2 - Автономная мобильная RAG-система (перспектива)

Второй этап предусматривает реализацию полностью автономной RAG-системы, выполняющей весь пайплайн - от embedding-генерации до инференса языковой модели - непосредственно на мобильном устройстве.

Ключевые компоненты автономной мобильной RAG-системы

- Квантизованная языковая модель (Gemma Nano / Phi-3 Mini) - компактная LLM, оптимизированная для инференса на мобильном железе при ограниченном объёме RAM и без выделенного GPU; обеспечивает генерацию ответов полностью на стороне устройства;
- Локальное векторное хранилище (FAISS / SQLite-vec) - хранение embedding-векторов проиндексированных документов непосредственно в файловой системе устройства пользователя;
- Мини-embedding модель (MiniLM / all-MiniLM-L6-v2) - генерация векторных представлений запросов и документов локально без сетевых запросов;
- Механизм инкрементальной синхронизации - периодическое обновление локального индекса с основного сервера заказчика при наличии сетевого соединения; поддержка добавления только изменившихся документов;

Заключение

В ходе прохождения практики был создан и настроен Git-репозиторий под проект, освоены базовые команды Git, изменения регулярно фиксировались коммитами. В репозитории был размещён сайт, содержащий домашнюю страницу, страницу о проекте, страницу участников проекта, журнал с тремя новостями о прогрессе работы и страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы. Также была оформлена документация к проекту с использованием Markdown-разметки.

В рамках основного задания практики была спроектирована архитектура мобильного приложения для корпоративной RAG-системы. Определены ключевые компоненты MVP-этапа: REST API Gateway, модуль аутентификации, чат-интерфейс, модуль загрузки документов и локальный кэш, обеспечивающие взаимодействие мобильного клиента с on-premise сервером заказчика. Описана концепция второго этапа - автономной мобильной RAG-системы с квантизованной языковой моделью, локальным векторным хранилищем и механизмом инкрементальной синхронизации.

На основании выполненных работ был оформлен данный отчёт.

Список использованной литературы

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: Вильямс, 2022.
2. Гаврилов А.В. Искусственный интеллект и современные информационные технологии. – М.: Юрайт, 2022.
3. Рашка С. Строим LLM с нуля. – СПб.: Питер, 2025.
4. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2021.
5. Душкин Р.В. RAG-системы. От теории к практике. – М.: ДМК Пресс, 2026.
6. Документация Flutter. – URL: <https://docs.flutter.dev>
7. Документация React Native. – URL: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>
8. Документация OpenWebUI. – URL: <https://docs.openwebui.com>
9. Документация Ollama. – URL: <https://ollama.com>
10. Документация Gemma. – URL: <https://ai.google.dev/gemma>
11. Документация ChromaDB. – URL: <https://docs.trychroma.com>
12. Документация RabbitMQ. – URL: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>
13. Документация Docker. – URL: <https://docs.docker.com>
14. Документация FAISS. – URL: <https://faiss.ai/index.html>